# MODUL AJAR KURIKULUM MERDEKA

*Mata Pelajaran: Informatika (Fase D) – Kelas VIII | Pertemuan Ke-3 | Problem-Based Learning*

## I. INFORMASI UMUM

| | |
|---|---|
| **Nama Penyusun** | Zainudin Ahmad Ramdani, S.Pd. |
| **Nama Institusi** | SMP Negeri 15 Surakarta |
| **Tahun Penyusunan** | 2026 |
| **Jenjang Sekolah** | Sekolah Menengah Pertama (SMP) |
| **Fase / Kelas / Semester** | Fase D / Kelas VIII (Delapan) / Gasal |
| **Elemen / Materi Pokok** | Analisis Data (AD) / Visualisasi Data |
| **Topik Pembelajaran** | Mengenal dan Membuat Visualisasi Data (Grafik Batang, Garis, Lingkaran, dan Pencar) |
| **Alokasi Waktu** | 2 JP (2 x 25 Menit) / 1 Kali Pertemuan |
| **Kompetensi Awal** | Peserta didik telah mampu mengolah data dalam tabel menggunakan aplikasi pengolah lembar kerja, serta telah mempelajari fungsi pencarian data (VLOOKUP, HLOOKUP) dan fungsi referensi (INDEX, MATCH, CHOOSE) pada pertemuan sebelumnya. |
| **Profil Lulusan** | Penalaran Kritis, Kreativitas, Kolaborasi, dan Kemandirian. |
| **Sarana dan Prasarana** | Laboratorium Komputer, Perangkat Komputer/Laptop, Proyektor, Slide Presentasi Visualisasi Data, dan Aplikasi Pengolah Lembar Kerja (Microsoft Excel/Google Sheets). |
| **Model Pembelajaran** | Problem-Based Learning (PBL). |
| **Metode Pembelajaran** | Studi Kasus, Diskusi Terbimbing, Praktik Langsung (Hands-on), Tanya Jawab, dan Penugasan. |

**Capaian Pembelajaran (CP) Elemen Analisis Data:** Pada akhir fase D, peserta didik mampu mengakses, mengolah, mengelola, dan menganalisis data secara efisien, terstruktur, dan sistematis untuk menginterpretasi dan memprediksi sekumpulan data dari situasi konkret sehari-hari yang berasal dari suatu sumber data dengan menggunakan perkakas TIK atau manual.

## II. KOMPONEN INTI

### A. Tujuan Pembelajaran (TP)

1. Peserta didik mampu menjelaskan pengertian dan manfaat visualisasi data dalam mengolah dan menyampaikan informasi.
2. Peserta didik mampu mengidentifikasi jenis-jenis grafik (batang, garis, lingkaran, dan pencar) beserta fungsi dan kegunaannya masing-masing.

3. Peserta didik mampu menganalisis kasus data nyata untuk menentukan jenis grafik yang paling tepat digunakan.
4. Peserta didik mampu membuat tabel data dan mengubahnya menjadi visualisasi grafik menggunakan aplikasi pengolah lembar kerja (Excel).
5. Peserta didik mampu mengevaluasi kesesuaian jenis grafik yang dibuat dengan tujuan penyampaian informasi secara mandiri dan bertanggung jawab.

### B. Pemahaman Bermakna

Dibandingkan membaca angka satu per satu dalam tabel, otak manusia jauh lebih cepat menangkap pola, tren, dan perbandingan ketika informasi disajikan dalam bentuk visual (grafik). Visualisasi data membantu kita memahami dan mengambil keputusan secara cepat dan tepat, terutama ketika jumlah data yang harus dibaca sangat banyak.

### C. Pertanyaan Pemantik

- Guru menampilkan dua versi nilai Agus: versi tabel angka dan versi diagram batang. Manakah yang lebih cepat kalian gunakan untuk menemukan nilai Agus yang paling tinggi dan paling rendah?
- Mengapa salah satu versi terasa lebih cepat dipahami dibandingkan versi yang lain?
- Bagaimana jika data yang harus kalian baca bukan hanya nilai satu orang, melainkan nilai ratusan siswa? Apakah tabel angka saja masih cukup mudah dibaca?

## III. KEGIATAN PEMBELAJARAN (2 JP = 50 MENIT)

> **Skenario Masalah Pembelajaran:** Guru menampilkan data nilai Agus dalam dua bentuk: tabel angka dan diagram batang, lalu meminta peserta didik mencari nilai tertinggi dan terendah dari masing-masing bentuk. Setelah itu, peserta didik diajak membayangkan jika data yang harus dibaca berjumlah ratusan, untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya visualisasi data sebelum mereka belajar membuat tabel dan grafiknya sendiri menggunakan Excel.

| Tahap Pembelajaran | Kegiatan Guru dan Peserta Didik | Waktu |
|---|---|---|
| **JP 1 (25 Menit)**<br>*Pendahuluan – Orientasi & Apersepsi* | **1.** Guru membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam, berdoa bersama, dan memeriksa presensi peserta didik.<br>**2.** Guru menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu mengenal dan membuat visualisasi data.<br>**3.** Guru melakukan apersepsi dengan mengaitkan materi fungsi pencarian dan referensi data pada pertemuan sebelumnya dengan kebutuhan menyajikan data agar lebih mudah dipahami. | **5 Menit** |
| *Fase 1 PBL – Orientasi Masalah* | **1.** Guru menampilkan dua versi data nilai Agus: versi *tabel angka* dan versi *diagram batang*.<br>**2.** Peserta didik diminta mencari nilai Agus yang paling tinggi dan paling rendah dari kedua versi tersebut secepat mungkin. | **10 Menit** |

| Tahap Pembelajaran | Kegiatan Guru dan Peserta Didik | Waktu |
|---|---|---|
| | **3.** Peserta didik berdiskusi singkat: versi mana yang lebih cepat dan lebih mudah dipahami, lalu menyampaikan alasannya.<br>**4.** Guru memancing dengan pertanyaan: "Bagaimana jika data yang harus kalian baca bukan hanya nilai satu orang, tetapi nilai ratusan siswa dalam satu angkatan? Apakah tabel angka masih mudah dibaca?"<br>**5.** Guru mengaitkan jawaban peserta didik dengan pentingnya visualisasi data dalam membantu manusia memahami informasi secara cepat dan tepat, terutama saat jumlah data sangat banyak. | |
| *Fase 2 PBL – Mengorganisasi Peserta Didik untuk Belajar* | **1.** Guru memperkenalkan empat jenis grafik dasar beserta fungsi dan contohnya: **Grafik Batang** (membandingkan nilai antar-kategori), **Grafik Garis** (menunjukkan tren/perubahan dari waktu ke waktu), **Grafik Lingkaran** (menunjukkan proporsi/persentase dari keseluruhan), dan **Grafik Pencar** (melihat hubungan/korelasi dua variabel).<br>**2.** Guru membagi peserta didik ke dalam kelompok kecil (2–3 orang) dan membagikan lembar studi kasus singkat. | **7 Menit** |
| *Penutup JP 1* | **1.** Peserta didik menyebutkan kembali secara lisan keempat jenis grafik yang baru dipelajari beserta kegunaannya.<br>**2.** Guru menyampaikan kegiatan pada JP berikutnya, yaitu praktik langsung membuat tabel dan grafik sendiri menggunakan Excel. | **3 Menit** |
| **JP 2 (25 Menit)**<br>*Fase 3 PBL – Membimbing Penyelidikan Mandiri dan Kelompok* | **1.** Setiap kelompok menyelesaikan 3 studi kasus singkat – *Suhu Ruangan Lab IPA*, *Hasil Pemilihan Ketua OSIS*, dan *Tinggi Badan Siswa* – dengan menentukan jenis grafik paling tepat untuk masing-masing data beserta alasannya.<br>**2.** Guru membahas singkat jawaban bersama-sama di depan kelas sebagai penguatan konsep (Line Chart untuk data suhu, Pie Chart untuk perolehan suara, Bar Chart untuk perbandingan tinggi badan). | **8 Menit** |
| *Fase 4 PBL – Mengembangkan dan Menyajikan Hasil Karya* | **1.** Peserta didik secara mandiri/berpasangan membuat satu tabel data sederhana di Excel (contoh: nilai ulangan beberapa mata pelajaran, data hobi teman sekelas, atau data lain pilihan sendiri).<br>**2.** Peserta didik mengubah tabel tersebut menjadi grafik menggunakan fitur *Insert > Chart* pada Excel, memilih jenis grafik yang paling sesuai dengan karakteristik datanya.<br>**3.** Peserta didik melengkapi grafik dengan judul grafik dan label sumbu agar mudah dipahami pembaca lain. | **12 Menit** |

| Tahap Pembelajaran | Kegiatan Guru dan Peserta Didik | Waktu |
|---|---|---|
| | **4.** Beberapa peserta didik menunjukkan hasil grafiknya secara singkat dan menjelaskan alasan pemilihan jenis grafik yang digunakan. | |
| *Fase 5 PBL – Menganalisis, Mengevaluasi, dan Refleksi* | **1.** Guru menegaskan "formula cepat" memilih jenis grafik: perbandingan kategori → Grafik Batang, tren waktu → Grafik Garis, porsi/persentase → Grafik Lingkaran, hubungan dua angka → Grafik Pencar.<br>**2.** Guru mengingatkan kesalahan umum yang perlu dihindari, misalnya menggunakan Grafik Lingkaran untuk kategori yang terlalu banyak (lebih dari 7–10 bagian).<br>**3.** Guru dan peserta didik melakukan refleksi singkat mengenai kendala yang ditemui saat membuat tabel dan grafik.<br>**4.** Guru menutup pembelajaran dengan doa bersama dan salam. | **5 Menit** |

## IV. ASESMEN PEMBELAJARAN

### A. Rubrik Penilaian Unjuk Kerja / Praktik Membuat Tabel dan Grafik

| Aspek Penilaian | Skor 4 (Sangat Baik) | Skor 3 (Baik) | Skor 2 (Cukup) | Skor 1 (Kurang) |
|---|---|---|---|---|
| **Ketepatan Pemilihan Grafik (Studi Kasus)** | Mampu menentukan jenis grafik yang tepat untuk ketiga studi kasus beserta alasan yang logis. | Tepat menentukan jenis grafik untuk 2 dari 3 studi kasus dengan alasan yang cukup logis. | Tepat menentukan jenis grafik untuk 1 dari 3 studi kasus atau alasan kurang tepat. | Belum mampu menentukan jenis grafik yang tepat atau tidak dikerjakan. |
| **Ketepatan Tabel Data yang Dibuat** | Tabel tersusun rapi, judul kolom jelas, dan data terisi lengkap serta konsisten. | Tabel tersusun rapi namun ada 1–2 bagian data yang kurang lengkap. | Tabel dibuat namun susunan kolom/data kurang rapi atau kurang konsisten. | Tabel tidak dibuat atau data tidak sesuai kebutuhan grafik. |
| **Pemilihan dan Kelengkapan Grafik** | Jenis grafik sesuai karakteristik data, dilengkapi judul grafik dan label sumbu yang jelas. | Jenis grafik sesuai namun judul grafik atau label sumbu kurang lengkap. | Jenis grafik kurang sesuai dengan karakteristik data yang dibuat. | Grafik tidak dibuat atau tidak dapat ditampilkan. |
| **Kemampuan Menjelaskan Hasil** | Mampu menjelaskan alasan pemilihan grafik dan makna data dengan percaya diri dan tepat. | Mampu menjelaskan sebagian besar alasan pemilihan grafik dengan cukup jelas. | Penjelasan kurang lengkap atau kurang sesuai dengan grafik yang dibuat. | Belum mampu menjelaskan hasil visualisasi data yang dibuat. |

**Pedoman Penilaian Praktik:** Nilai Akhir = (Total Skor yang Diperoleh / 16) x 100

**Kriteria Ketuntasan (KKTP):** Minimal 75 (Tuntas).

# V. LAMPIRAN

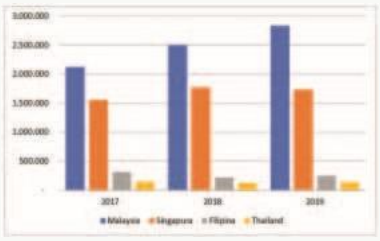
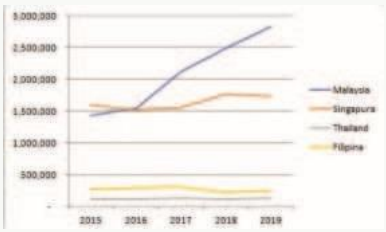
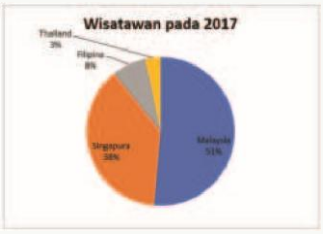
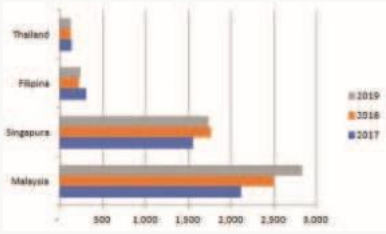
## A. Bahan Bacaan Ringkas (Guru & Peserta Didik)

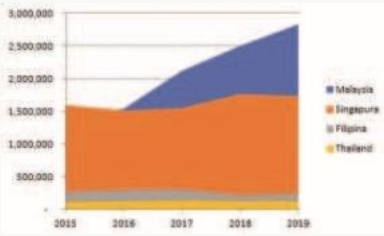
### B. Visualisasi Data

Data yang disusun dalam bentuk tabel dapat ditampilkan dalam bentuk gra的椀k atau *chart*. Inilah yang disebut dengan visualisasi data. Visualisasi data memudahkan untuk memahami makna data yang ada, biasanya kegiatan ini disebut dengan analisis data.

Setiap jenis *chart* mempunyai kegunaan yang berbeda dari *chart* lainnya dalam visualisasi data. Di dalam Microsoft Excel, terdapat beberapa jenis *chart* untuk visualisasi data, seperti ditunjukkan pada tabel berikut ini.

**Tabel 1.6** Jenis *Chart* dan Kegunaannya

| Formula | Contoh | Penjelasan |
|---|---|---|
| *Column Chart* (Gra的椀k Kolom) |  | Membandingkan nilai dari beberapa kelompok data dengan memakai batang (*bar*) vertikal. |
| *Line Chart* (Gra的椀k Garis) |  | Menampilkan tren data dalam suatu selang waktu. Gunakan *line chart* jika mempunyai label teks, tanggal, atau label numerik pada sumbu horizontal. |
| *Pie Chart* (Gra的椀k Pai) |  | Menampilkan kontribusi dari setiap nilai (*slice*) terhadap nilai keseluruhan (*pie*). *Pie chart* hanya dapat digunakan untuk satu kelompok data. |
| *Bar Chart* (Gra的椀k Batang) |  | *Bar chart* adalah versi horizontal dari *column chart*. Gunakan *bar chart* jika data mempunyai label teks yang lebar. |

| Formula | Contoh | Penjelasan |
|---|---|---|
| *Area Chart* |  | *Line chart* dengan area di bawah garis yang diisi dengan warna. Gunakan *stacked area chart* untuk menampilkan kontribusi dari setiap nilai terhadap nilai total dalam suatu selang waktu. |

Visualisasi data juga dapat digunakan untuk melakukan prediksi terhadap nilai data, yaitu memperkirakan nilai data di waktu yang akan datang. *Chart* yang dapat digunakan untuk membantu prediksi data ialah *line chart*

atau *column chart*. Untuk prediksi, data pada **sumbu x** haruslah data yang menunjukkan waktu, misalnya bulan atau tahun.
Panduan untuk membuat *chart* yang baik adalah sebagai berikut:

1. Tentukan jenis *chart* yang tepat dan sesuai dengan keperluan.
2. Perhatikan apakah *chart* hanya untuk satu kelompok data atau untuk beberapa kelompok data. Jika untuk beberapa kelompok data, kalian perlu menuliskan legenda (*legend*) untuk setiap kelompok data. *Legend* harus bermakna sesuai dengan datanya.
3. Lengkapi *chart* dengan gra旳椀k (*title*), label sumbu x dan sumbu y (`axislabel`) atau label yang bermakna.
4. Perhatikan tips pada tabel berikut, agar bisa membuat *chart* yang baik.

**Tabel 1.7** Tips Membuat *Chart* yang Baik

| *Chart* | Tips |
|---|---|
| *Bar Chart* | • Urutkan data untuk *bar chart* sehingga terlihat dengan jelas perbedaan antar data.<br>• Jika label sumbu x (`x-axis-label`) berupa teks yang cukup panjang, gunakan *bar chart* horizontal. |
| *Pie Chart* | • *Pie chart* hanya dapat digunakan untuk satu **dataset**, dimana perbedaan antar potongan *pie* cukup besar. |
| *Chart* | Tips |
| *Line Chart* | • Gunakan *line chart* jika mempunyai label teks, tanggal, atau label numerik pada sumbu horizontal.<br>• Jika label sumbu y (`y-axis-label`) berupa bilangan yang cukup besar, gunakan 旳椀tur *custom* untuk membuat bilangan tampil lebih ringkas. |
| *Area Chart* | • Urutkan data untuk *area chart* sehingga luas area terkecil muncul di lapisan terdepan dan area terbesar muncul di lapisan terakhir. |

5. Pada tabel berikut diberikan petunjuk pemakaian yang tepat untuk setiap *chart*.

**Tabel 1.8** Petunjuk Pemakaian *Chart*

| *Chart* | Pemakaian yang Tepat |
|---|---|
| Batang (*Column Chart*) | 1. Mulailah *y-axis* dari titik nol.<br>2. Jika *chart* batang terpotong (*truncated*), dapat menimbulkan kesalahan dalam menyimpulkan.<br>3. Beri label pada sumbu x *(x-axis)* dan sumbu y *(y-axis)*, berikan nilai label pada batang.<br>4. Hindari memakai terlalu banyak warna *(rainbow e旳旳ect)*. Paling banyak 6 warna. |
| *Pie Chart* | 1. Pastikan jumlah potongan yang menyusun *pie* adalah 100%.<br>2. Bandingkan hanya beberapa kategori (paling banyak 5) untuk memperjelas *pie chart*.<br>3. Jika beberapa potongan *pie* mempunyai ukuran yang hampir sama, lebih baik gunakan chart batang.<br>4. Hindari memakai 3-D *pie chart*, karena bentuk ini lebih sulit dibaca. |
| *Line Chart* | 1. Sumbu horizontal atau vertikal harus diberi label yang jelas untuk menunjukkan data yang dievaluasi.<br>2. Sebaiknya, tidak memakai *grid*, variasi warna atau *legend* yang dapat mengaburkan visualisasi tren data. |
| *Chart* | Pemakaian yang Tepat |

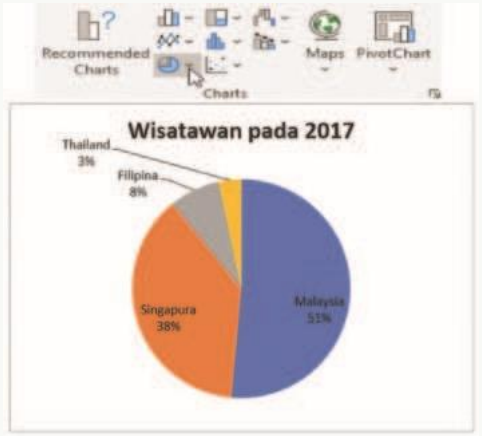
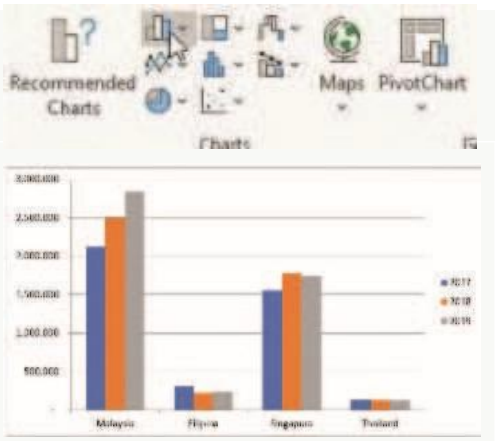
| | |
|---|---|
| | 3. Jika nilai data di bawah 0, sumbu y `(y-axis)` diperbesar. Dalam kasus tertentu, perubahan skala pada `y-axis` akan memperjelas.<br>4. Hindarilah membandingkan lebih dari 7 *dataset* (7 garis) sehingga *chart* lebih mudah dibaca dan dianalisis. |
| *Area Chart* | 1. Hindari satu *layer* yang menghalangi *layer* lain sehingga informasi penting tidak dapat dimunculkan.<br>2. Gunakan *area chart* jika terdapat beberapa *dataset*, dan ingin menampilkan hubungan *part-to-whole*.<br>3. Digunakan untuk melihat data dari sudut pandang lain, sebagai contoh untuk populasi penduduk.<br>4. *Line chart* baik untuk menunjukkan perubahan populasi dari waktu ke waktu, sedangkan *area chart* untuk menunjukkan populasi total dari waktu ke waktu.<br>5. Hindari membandingkan terlalu banyak *dataset*. |

Berikut ini adalah panduan ringkas untuk membuat *chart* dari data yang diberikan. Perhatikan penjelasan dan contoh yang akan diberikan oleh guru. Kalian juga dapat mencarinya melalui berbagai sumber yang ada di internet, seperti artikel ataupun video

**Tabel 1.9** Langkah-langkah Pembuatan *Chart*

| Membua*Chart* | |
|---|---|
| **Langkah** | **Tampilan** |
| Untuk membuat *chart*, akan digunakan data jumlah wisatawan dari beberapa negara ASEAN ke Indonesia pada tahun 2017, 2018, dan 2019. | |

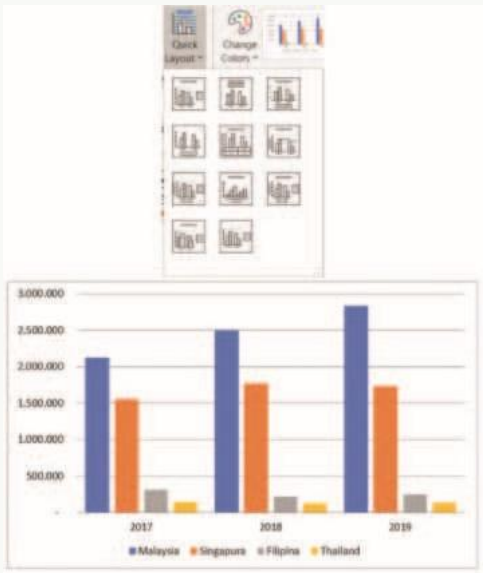
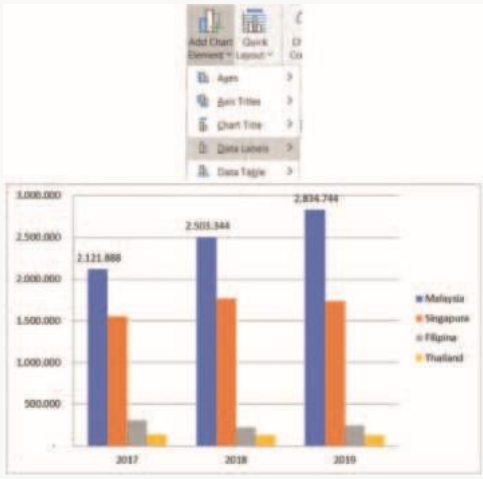
| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 2 | Malaysia | 2,121,888 | 2,503,344 | 2,834,744 |
| 3 | Singapura | 1,554,119 | 1,768,744 | 1,736,212 |
| 4 | Filipina | 308,977 | 217,874 | 242,519 |
| 5 | Thailand | 138,235 | 124,153 | 217,760 |

| Membuat*Chart* | |
|---|---|
| **Langkah** | **Tampilan** |
| **Membuat*chart* dari satu kelompok data**<br><br>*Chart* dapat dibuat dari satu kelompok data atau beberapa kelompok data. Untuk satu kelompok data, gunakan tipe *pie chart*. Sebagai contoh, gunakan data jumlah wisatawan dari beberapa negara Asean ke Indonesia pada tahun 2017.<br><br>Urutan langkah membuat *pie chart*:<br><br>1. Pilih *range* A1:B5 dari data pada worksheet,<br>2. Pada *tab* `Insert`, dalam kelompok *chart*, klik simbol Pie,<br>3. Pilih `2-D` Pie,<br>4. Pada tab `Design`, klik Layout 1 pada *chart* `Layouts`. |  |
| **Membuat*chart* dari beberapa kelompok data**<br><br>Untuk beberapa kelompok data, kita akan gunakan tipe *column chart*. Sebagai contoh, gunakan data jumlah wisatawan dari beberapa negara Asean ke Indonesia pada tahun 2017, 2018, dan 2019.<br><br>Urutan langkah membuat *column chart*:<br><br>1. Pilihlah *range* A1:D5 dari data pada worksheet,<br>2. Pada tab `Insert`, dalam kelompok *chart*, klik simbol `Column`<br>3. Klik 2-D `Clustered Column` |  |

**Tabel 1.10** Mengubah Tipe *Chart*

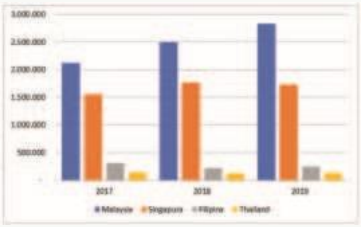
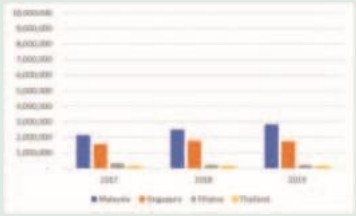
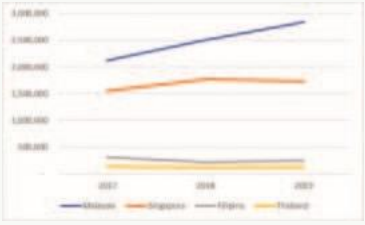
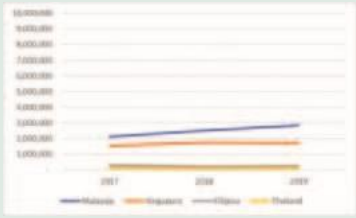
| **Membuat *Chart*** | |
|---|---|
| **Langkah** | **Tampilan** |
| **Mengubah Tipe *Chart*** <br><br> Sebagai contoh, ubah *column chart* pada langkah sebelumnya menjadi *line chart* untuk kelompok data yang sama. <br><br> Mengubah tipe *chart* dari sekelompok data: <br><br> 1. Pilih `column chart` yang sudah terbentuk <br> 2. Pada tab `Chart Design` dalam kelompok Type, klik `Change Chart Type` <br> 3. Pada bagian kiri, klik `Line` <br> 4. Lalu klik `OK` |   |
| **Beralih dari *Column* ke *Row* atau sebaliknya** <br><br> Pada grafik *column* yang ditampilkan pada langkah sebelumnya, jika ingin menampilkan *Column* berdasarkan tahun (bukan berdasarkan negara), maka lakukan langkah berikut ini: <br><br> 1. Pilih *chart* <br> 2. Pada tab *Chart Design*, dalam `Data group`, klik `Switch Row/ Column` |   |

**Tabel 1.11** Melengkapi *Chart*

| Melengkapi *Chart* | |
|---|---|
| **Langkah** | **Tampilan** |
| **Memindahkan posisi *legend***<br><br>Posisi *legend* dapat diatur, terletak disamping kanan atau di bagian atas atau di bagian bawah *chart*.<br><br>Untuk memindahkan posisi legend, lakukan:<br><br>1. Pilih *chart*<br><br>2. Pada tab `Chart Design`, pilih posisi *legend* pada `Chart Layouts` sesuai dengan yang diinginkan (misalnya di bagian bawah *chart*) |  |
| **Melengkapi *charts* dengan data label**<br><br>*Data labels* dapat digunakan untuk memberi perhatian pada suatu kelompok data. Untuk menambahkan *data labels* pada *chart*, lakukan:<br><br>1. Pilih `chart`<br><br>2. Klik *column* yang ingin diberi perhatian, misalnya untuk Malaysia (warna biru)<br><br>3. Pada tab `Chart Layout`, pilih `Add Chart Element`, pilih `Data Labels`, kemudian pilih posisi `Data labels` (misalnya `Outside End`) |  |

Perhatikan contoh berikut ini. Data yang sama digambarkan dengan skala maksimal yang berbeda. Secara visual menjadi berbeda, meskipun datanya sama. Oleh karena itu, pemakaian skala harus diperhatikan agar visualisasi data yang dihasilkan tidak menimbulkan kesalahan interpretasi.

**Tabel 1.12** Pemakaian Skala dalam *Chart*

| Formula | Contoh | Penjelasan |
|---|---|---|
| *Column chart* |  |  |
| *Line chart* |  |  |

**AktivitasBerpasangan**

**Aktivitas AD-K8-03** **MembuatChartdengan Lembar Kerja**

Setelah kalian mempelajari berbagai jenis *chart* yang ada dan memahami bagaimana cara membuatnya, pada aktivitas kali ini, kalian akan belajar untuk membuatnya secara langsung. Kalian akan diberikan sebuah data dan mengikuti perintah sesuai langkah-langkah berikut ini.

1. Buatlah lembar kerja baru di Microsoft Excel. Ketiklah data kedatangan penumpang pesawat udara di beberapa bandar udara, pada tahun 2017 dari bulan Januari sampai dengan April, seperti contoh berikut ini.

| | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bandar udara | Januari | Februari | Maret | April |
| 2 | Ngurah Rai | 455,930 | 448,157 | 424,134 | 477,408 |
| 3 | Soekarno-Hatta | 203,067 | 191,933 | 222,497 | 228,611 |
| 4 | Juanda | 17,279 | 11,998 | 15,844 | 21,461 |
| 5 | Kualanamu | 18,457 | 15,680 | 20,767 | 19,273 |
| 6 | Husein Sastranegara | 8,518 | 13,257 | 17,256 | 16,029 |
| 7 | Adi Sucipto | 9,192 | 8,963 | 11,807 | 13,224 |
| 8 | Supadio | 858 | 626 | 899 | 655 |
| 9 | Hasanuddin | 1,812 | 1,263 | 1,530 | 1,179 |
| 10 | Sam Ratulangi | 7,697 | 5,149 | 5,168 | 5,927 |
| 11 | Minangkabau | 4,042 | 4,066 | 4,992 | 4,621 |

**Gambar 1.14** Tabel Dataset Penumpang Pesawat di Sejumlah Bandara

*Sumber: Des Erita Fenti dan Bambang Subeno/Kemendikbudristek (2024)*

2. Tuliskan hasil *chart* dan jawabannya pada Buku Kerja kalian. Ingat, bahwa tugas kalian bukan hanya mengoperasikan Microsoft Excel, tetapi harus memahami benar apa yang terjadi dan mere旳斃eksikannya (*tinkering*).
3. Buatlah *pie chart* untuk menunjukkan:
   a. persentase penumpang yang masuk melalui bandar udara pada bulan Januari,
   b. persentase penumpang yang masuk melalui Soekarno-Hatta dari bulan Januari sampai dengan April.
4. Buatlah *column chart* untuk visualisasi data kedatangan penumpang melalui bandara Ngurah Rai, Soekarno-Hatta, Juanda dan Kualanamu pada bulan Januari sampai dengan Maret, dengan nama bandar udara pada `sumbu x`.
5. Ubahlah *chart* hasil nomor (2) sehingga yang muncul pada `sumbu x` adalah nama bulan.
6. Ubahlah *chart* hasil nomor (2) menjadi *line chart.*

### Ayo, Diskusikan!

Diskusikan dengan teman, cara membuat *chart* berikut ini, dan simpanlah 昀椀le-nya (data beserta *chart*-nya).

1. Buatlah *bar chart* untuk visualisasi data kedatangan penumpang melalui semua bandar udara pada tabel untuk bulan Januari sampai dengan Maret.
2. Lengkapi *chart* pada nomor (1) dengan *title*, *legend*, dan label yang diperlukan.
3. Bagaimana pendapat kalian untuk visualisasi data yang dihasilkan pada nomor (1)? Apakah visualisasi data untuk bandar udara dengan kedatangan penumpang di bawah 10.000 orang terlihat dengan jelas? Menurut pendapat kalian, apa yang sebaiknya dilakukan untuk visualisasi data tersebut?
4. Untuk visualisasi data pada nomor (1), dapatkan kalian melakukan prediksi untuk bandar udara Ngurah Rai atau Soekarno-Hatta? Berapakah jumlah kedatangan penumpang pada bulan April?
5. Gunakanlah jenis *area chart* untuk data pada nomor (1). Data apakah yang sebaiknya dimunculkan pada sumbu x?

### Pengayaan

Salin dan ubahlah data dan *chart* yang dipakai pada latihan di atas menjadi data tahun 2018, di mana ternyata data penumpang bertambah menjadi 1,5 kalinya kecuali pada bulan Maret dikarenakan datanya tetap sama.

1. Lakukan perubahan data dengan cara yang e昀椀sien, bukan dengan mengetikkan satu per satu pada setiap *cell*!
2. Ubahlah *chart* dengan menggunakan cara yang paling e昀椀sien!

### *Aktivitas* AD-K8-04 Membuat *Chart* secara *Unplugged*

Gunakan data kedatangan penumpang pesawat udara di beberapa bandar udara pada tahun 2017 dari bulan Januari sampai dengan April, seperti contoh di atas. Kalian akan diminta untuk menggambarkan *chart* secara manual tanpa bantuan komputer. Kalian akan mengerjakan aktivitas ini secara berpasangan (berdua).

| | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Bandar udara** | **Januari** | **Februari** | **Maret** | **April** |
| 2 | Ngurah Rai | 455,930 | 448,157 | 424,134 | 477,408 |
| 3 | Soekarno-Hatta | 203,067 | 191,933 | 222,497 | 228,611 |
| 4 | Juanda | 17,279 | 11,998 | 15,844 | 21,461 |
| 5 | Kualanamu | 18,457 | 15,680 | 20,767 | 19,273 |
| 6 | Husein Sastranegara | 8,518 | 13,257 | 17,256 | 16,029 |
| 7 | Adi Sucipto | 9,192 | 8,963 | 11,807 | 13,224 |
| 8 | Supadio | 858 | 626 | 899 | 655 |
| 9 | Hasanuddin | 1,812 | 1,263 | 1,530 | 1,179 |
| 10 | Sam Ratulangi | 7,697 | 5,149 | 5,168 | 5,927 |
| 11 | Minangkabau | 4,042 | 4,066 | 4,992 | 4,621 |

**Gambar 1.15** Tabel Dataset Penumpang Pesawat di Beberapa Bandara

*Sumber: Des Erita Fenti dan Bambang Subeno/Kemendikbudristek (2024)*

**Apa yang kalian perlukan?**

1. Kertas manila/kertas karton/kertas gambar berukuran A2 atau A1.
2. Spidol/stabilo/pensil warna/crayon untuk mewarnai.